

Ficha de Pesquisa – Arquitetura Monolítica

Aluno: Lucas Henrique Dias de Medeiros.

Professor: Carlos Henrique.

Sistema Pesquisado

Nome do Sistema: Shopify.

Empresa Responsável: Shopify Inc.

1. Qual é a finalidade deste sistema?

O Shopify é uma plataforma de e-commerce baseada em assinaturas que permite que comerciantes de todos os portes criem e administrem suas próprias lojas virtuais, na qual podem vender seus serviços e produtos, físicos ou digitais. Para isso, a Shopify cuida de funcionalidades importantes como o cadastro de produtos, gerenciamento de aplicativos de terceiros, cobrança de lojistas, processamento de pedidos e envios.

2. Qual arquitetura ele utiliza?

☒ **Monolítica.** ☐ SOA (Arquitetura Orientada a Serviços). ☐ Microserviços.

3. Como essa arquitetura funciona neste sistema?

O núcleo do Shopify, chamado “Shopify Core”, é uma aplicação única em Ruby on Rails, com milhões de linhas de código – sendo uma das maiores bases de código existentes – que concentra praticamente toda a funcionalidade voltada ao usuário. Em vez de quebrar todo o sistema em microserviços, a empresa optou por transformar em um sistema monólito modular, reorganizando o código por domínios de negócios (como cobranças, pedidos e envios) em vez de por camada técnica, e foram criadas ferramentas internas para impor limites claros entre esses módulos, cada um exposto por uma API pública interna. Dessa forma, todos os módulos continuam sendo implantados juntos, como uma única aplicação, mas o código interno é isolado e organizado por responsabilidade.

4. Por que essa arquitetura foi escolhida neste sistema?

No começo, o Shopify cresceu como um sistema monolito tradicional, sem quaisquer divisões entre as partes do sistema, o que funcionou bem enquanto a equipe era pequena. Com o crescente número de desenvolvedores e de novas funcionalidades, o acoplamento entre partes não relacionadas do código, passou a causar falhas e tornando mudanças simples em processos arriscados. Diante disso, em vez de migrar para microserviços, a empresa decidiu modularizar o próprio sistema, buscando alcançar os benefícios de organização e isolamento dos microserviços sem abrir mão da simplicidade de um único pipeline de build, teste e implantação.

5. Quais são as principais vantagens dessa arquitetura?

Mantém um único pipeline de testes e implantação, simplificando o processo de deploy em comparação com múltiplos serviços distribuídos; permite paralelismo entre as equipes quando os módulos têm divisões bem definidas; evita a complexidade de rede, latência e orquestração típicas de sistemas distribuídos; e possibilita extrair qualquer módulo como um serviço independente caso a necessidade venha a surgir.

6. Quais desafios ou limitações ela apresenta?

Antes da modularização, o Shopify chegou a relatar que a aplicação ficou extremamente frágil, a ponto de mudanças, aparentemente inofensivas, provocarem falhas em testes de partes não relacionadas do sistema. Mesmo modularizado, o sistema continua sendo implantado como uma unidade única, o que limita a escalabilidade independente de cada módulo e exige disciplina constante da equipe para não deixar as divisões entre os componentes se degradarem novamente no futuro.

7. Esse sistema poderia utilizar outra arquitetura? Justifique

Sim, a empresa poderia ter optado por decompor sua aplicação em microsserviços, uma prática muito utilizada no mercado por outras grandes empresas de tecnologia. Entretanto, a própria equipe de engenharia avaliou essa alternativa e a descartou, alegando que o monólito modular entregava a organização e produtividade que buscavam sem a sobrecarga operacional de gerenciar centenas de serviços distribuídos, mostrando que a escolha de arquitetura depende da situação e necessidade específicas de cada empresa.

8. Curiosidade encontrada durante a pesquisa.

O núcleo da aplicação é considerado uma das maiores bases de código Ruby on Rails do mundo, tendo mais de 2,8 milhões de linhas de código e 500 mil commits, e com contribuição de mais de mil desenvolvedores ao longo de mais de uma década.

REFERÊNCIAS:

- SHOPIFY. O que é a Shopify? Shopify Brasil, 28 jun. 2025. Disponível em: <https://www.shopify.com/br/blog/o-que-e-shopify>
- WESTEINDE, Kirsten. Deconstructing the Monolith: Designing Software that Maximizes Developer Productivity. Shopify Engineering, 2019. Disponível em: https://shopify-engineering.translate.goog/deconstructing-monolith-designing-software-maximizes-developer-productivity?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge
- A EQUIPE DA SHOPIFY. Compreender a arquitetura de e-commerce: conceitos e estratégias. Shopify, 2025. Disponível em: <https://www.shopify.com/pt/blog/arquitetura-de-e-commerce#2>
- OZKAYA, Mehmet. Shopify's Modular Monolithic Architecture: A Deep Dive. Medium, 2024. Disponível em: <https://mehmetozkaya.medium.com/shopifys-modular-monolithic-architecture-a-deep-dive-%EF%B8%8F-a2f88c172797>
- MORGAN, Andrew. How Shopify Migrated to a Modular Monolith. InfoQ, 2019. Disponível em: <https://www.infoq.com/news/2019/07/shopify-modular-monolith/>